# Generalidades sobre el dolor neuropático. Definición. Clasificación

## Dolor crónico: dolor neuropático

tech

# CONTENIDO

1. Introducción
2. Definición del dolor neuropático
3. Epidemiología del dolor neuropático
4. Impacto socioeconómico del dolor neuropático
5. Etiología del dolor neuropático
6. Mecanismos fisiopatológicos del dolor neuropático
7. Clasificación del dolor neuropático
8. Bibliografía

# Introducción

El dolor crónico de perfil neuropático es un problema común en la práctica clínica diaria. Puede ser difícil de cuantificar debido a problemas a la hora de definirlo por parte del paciente y, por tanto, a la hora de evaluarlo por parte del profesional sanitario, lo que conlleva en muchas ocasiones a un retraso en su diagnóstico y en su tratamiento.

No existe ninguna prueba de diagnóstico simple o síntomas patognomónicos para identificar el dolor neuropático. De hecho, la mayoría de los pacientes con dolor neuropático suelen tener varios tipos diferentes de dolor coexistente. Esto hace que una historia clínica cuidadosa y un examen físico detallado sean considerados la herramienta más importante para la evaluación de aquellos pacientes con sospecha de dolor neuropático.

El dolor neuropático se debe a cambios en el sistema nociceptivo, es decir, a una disfunción del propio sistema provocada por la lesión más que a la propia lesión.

En la práctica clínica diaria se atiende un porcentaje no desdeñable de pacientes con evidentes síntomas de dolor neuropático en los que no se aprecia una clara lesión neurológica.

Este tipo de dolor está considerado como una de las variedades más refractarias y complejas desde un punto de vista terapéutico, debido en parte al gran componente emocional asociado, que cursa con interferencia en el sueño, crisis periódicas de ansiedad o depresión, pérdida de la actividad física y funcionalidad con apatía para la actividad diaria y con la consecuente repercusión en su actividad laboral. Todos estos factores, junto a su elevada intensidad y resistencia a los analgésicos convencionales, juegan un papel determinante al impactar negativamente en la respuesta al tratamiento analgésico y al perpetuar el dolor hasta lograr su cronificación.

Existen estudios que demuestran que la calidad de vida en aquellos pacientes que presentan dolor neuropático crónico es tan baja como en aquellos pacientes con depresión clínica, enfermedad arterial coronaria, infarto de miocardio reciente, o diabetes mellitus mal controlada.

# Definición del dolor neuropático

La IASP (*International Association for the Study of Pain*), tras una estricta revisión con un grupo experto de neurocirujanos, neurólogos y neurofisiólogos clínicos apostó por una nueva definición de dolor neuropático aprobada en 2011.

El objetivo era hacer una definición más exacta, de mayor utilidad para la investigación clínica y aplicable a las clasificaciones de las enfermedades neurológicas.

**Se definió como:** "el dolor que aparece como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta el sistema somatosensorial ".

Esta definición abarca cualquier tipo de dolor persistente, tanto somático como visceral que, con el tiempo, desarrolle cambios en las estructuras nerviosas involucradas en la transmisión del mismo. Este concepto no sólo se limita a lesiones primarias, ampliándolo a lesiones secundarias implicadas en el dolor neuropático, bien del sistema nervioso central o periférico.

Además, la restricción al sistema somatosensorial se incluyó en esta nueva definición con el fin de diferenciar entre dolor neuropático y otro tipo de dolor como el de origen musculoesquelético (por ejemplo, el asociado a la espasticidad).

Aunque esta nueva definición parece más clara que la previa, no está desprovista del todo de ambigüedad, fundamentalmente en lo relacionado con la presencia de lesión neurológica. Si bien la presencia de lesión neurológica puede ser considerada como una condición necesaria para el desarrollo de dolor neuropático, no es una condición suficiente.

# Epidemiología del dolor neuropático

Se desconoce la prevalencia exacta del dolor neuropático. La prevalencia en la población general se estima que está entre el 7 % y 10 %.

De dos estudios basados en la población europea se desprende que la prevalencia del dolor de origen predominantemente neuropático o dolor con características neuropáticas era del 8 % y 7 % respectivamente. En ambos estudios, los pacientes calificaron el dolor de perfil neuropático como un dolor de características más severas que otros tipos.

Según un estudio alemán, el 37 % de los pacientes con dolor lumbar prolongado tenían dolor predominantemente neuropático. La depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño fueron significativamente más prevalentes en pacientes con dolor neuropático en comparación con aquellos sin dolor.

Las lesiones nerviosas postraumáticas y posquirúrgicas y la neuralgia posherpética también son causas comunes de dolor neuropático en la población. Por ejemplo, la herniotomía produce dolor neuropático crónico que afecta a la vida cotidiana en aproximadamente el 10 % de los pacientes. Estudios demuestran que el dolor continúa después de la curación de la erupción en el 8 % de los pacientes con herpes zoster.

El accidente cerebrovascular, la esclerosis múltiple y la lesión medular provocan dolor neuropático en el 8 %, 28 % y 67 % de los pacientes.

Aunque no se conoce la incidencia y prevalencia real del dolor neuropático en España, en un trabajo realizado sobre prevalencia del dolor neuropático en Atención Primaria en España, sobre 23 529 pacientes, se observó un 11.8 % de dolor neuropático puro y un 13.8 % de dolor mixto, teniendo en ambos casos una intensidad por encima de 6/10 según la escala visual analógica. En los Estados Unidos, la neuropatía periférica diabética dolorosa afecta a aproximadamente 10 millones de personas. Se estima que un tercio de los pacientes con diabetes mellitus tienen neuropatía diabética dolorosa.

# Impacto socioeconómico del dolor neuropático

En los Estados Unidos, la neuropatía periférica diabética dolorosa afecta a aproximadamente a 10 millones de personas. Se estima que un tercio de los pacientes con diabetes mellitus tienen neuropatía diabética dolorosa, lo que conlleva un aumento de la frecuentación en la asistencia sanitaria y a un mayor absentismo laboral.

Un estudio reveló que la prevalencia de neuropatía periférica dolorosa fue del 16 % en personas con diabetes mellitus en el Reino Unido y, a pesar de una discapacidad significativa con dificultad para realizar su actividad laboral, un tercio de los diabéticos con dolor nunca había recibido ningún tratamiento para su dolor neuropático.

En otra muestra de pacientes con diabetes mellitus se apreció que aquellos con neuropatía diabética dolorosa tenían una calidad de vida general significativamente menor en comparación con aquellos sin dolor y con aquellos con dolor no neuropático.

En una encuesta realizada en EE. UU., dos tercios de los pacientes que realizaban su actividad laboral con neuropatía diabética dolorosa refirieron absentismo laboral o disminución de la productividad en su trabajo debido al dolor, y solo una quinta parte de los pacientes estaban satisfechos con los medicamentos prescritos para su sintomatología dolorosa.

# Etiología del dolor neuropático

Además de la neuropatía periférica diabética dolorosa, existen múltiples condiciones de dolor neuropático que incluyen la neuropatía dolorosa no diabética, neuralgia postherpética, neuralgia del trigémino, radiculopatía, Síndrome de Cirugía Fallida de Espalda (FBSS), dolor central post-ictus, lesión medular y esclerosis múltiple *(tabla 1)*.

Al contrario que el dolor nociceptivo, que resulta de la activación fisiológica de los nociceptores por lesión tisular potencial o real, el dolor neuropático crónico no tiene ningún efecto beneficioso. Se desconoce por qué la misma afección puede ser dolorosa en algunos pacientes e indolora en otros y actualmente no es posible una clasificación basada en el mecanismo del dolor neuropático, ya que resulta complejo revelar los mecanismos detallados del dolor en cada caso individual. Además, un mecanismo puede ser responsable de muchos síntomas diferentes, y el mismo síntoma en dos pacientes puede ser causado por diferentes mecanismos.

El dolor neuropático puede coexistir con dolores nociceptivos e idiopáticos. El médico debe tratar de identificar los diferentes componentes del dolor y tratarlos según la mejor evidencia disponible.

| |
|---|
| **Dolor neuropático periférico.** |
| Neuropatía diabética. |
| Neuropatía asociada a VIH. |
| Neuropatía inducida por quimioterapia. |
| Neuropatía postherpética. |
| Neuralgias faciales. |
| Síndrome de túnel carpiano. |
| Síndorme de Dolor Regional Complejo. |
| Radiculopatías: lumbocitalgias, cervicobraquialgias, FBSS. |
| Neuropatías inflamatorias: polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda y crónica. |
| Neuropatía postraumática. |
| **Dolor neuropático central.** |
| Dolor en lesionado medular. |
| Dolor post-ictus. |
| Mielopatía compresiva. |
| Esclerosis múltiple. |
| Siringomielia. |
| Miembro fantasma. |

**Tabla 1.** Cuadros de dolor neuropático.

## Mecanismos fisiopatológicos del dolor neuropático

El dolor y la disfunción están íntimamente asociados con la reacción del sistema nervioso a la lesión neuronal, y ambos ofrecen importantes claves diagnósticas del daño que se ha producido.

A medida que el conocimiento de la fisiopatología subyacente al dolor neuropático crece, van surgiendo dianas diferentes para el tratamiento. Sin embargo, existen problemas para identificar en muchas ocasiones el mecanismo predominante en cada individuo en particular y para orientar cada caso adecuadamente. En la práctica, varios mecanismos diferentes pueden coexistir y cambiar temporalmente, por lo que la respuesta de un individuo al tratamiento sigue siendo impredecible.

El dolor neuropático es el reflejo de una mala adaptación del sistema nervioso a lesiones o enfermedades del sistema somatosensorial periférico o central, lo cual da lugar a múltiples alteraciones estructurales y funcionales en el mismo. Estos cambios se traducen, esencialmente, en un incremento de la excitabilidad o de la sensibilidad de las neuronas que se integran en la vía nociceptiva. Los mecanismos por los cuales se llega a este estado son variados y complejos y han sido objeto de numerosas investigaciones con el fin de identificarlos mejor y de esta manera hacer una terapéutica analgésica más específica.

El enfoque etiológico no capta la característica esencial y fundamental del dolor neuropático, que es la manifestación de la plasticidad adaptativa en el sistema nervioso. La enfermedad primaria y el daño neuronal que causa son sólo los precursores de una cascada de cambios que conducen a mantener y perpetuar el dolor neuropático. Una vez que este tipo de dolor se genera, la hipersensibilidad sensorial típicamente persiste por períodos prolongados, a pesar de que la causa etiológica original puede haber desaparecido hace mucho tiempo, como ocurre posteriormente a un traumatismo nervioso. Desde el punto de vista fisiopatológico ocurren una serie de cambios funcionales, químicos, y en la estructura de la neurona (plasticidad neuronal) todo esto se traduce en una sensibilidad alterada, propia del dolor neuropático. Existe tanto una sensibilización periférica (que actúa a nivel del nociceptor) como una sensibilización central (que actúa a varios niveles desde el asta dorsal de la médula hasta el cerebro).

La posibilidad de que una manifestación clínica de dolor neuropático se produzca por varios mecanismos puede explicar también que fármacos distintos, con diferentes acciones farmacológicas, puedan producir de forma independiente un alivio del mismo. Así las crisis de dolor paroxístico están relacionadas con una actividad anormal de los canales de Sodio en fibras periféricas y en consecuencia deben responder, y lo hacen de forma favorable, a sustancias bloqueantes de los canales sódicos. Sin embargo, cuando esta misma manifestación dolorosa surge en pacientes con dolor por desaferenciación, en donde se implica un mecanismo de producción central, tales fármacos suelen ser ineficaces y, en cambio, pueden aliviarlo los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Por otro lado, hay que considerar que el sistema nociceptivo es un sistema dinámico, los acontecimientos neurobiológicos pueden variar con el tiempo. Así, la sensibilización central iniciada por el aumento de excitabilidad de los nociceptores, al cabo del tiempo puede hacerse independiente de estas entradas periféricas. Un hecho incuestionable en la práctica clínica es la variabilidad que se observa en la sensibilidad a los estímulos dolorosos de unos individuos a otros, en el riesgo distinto de desarrollar dolor crónico ante las mismas lesiones y en la diferente respuesta a la medicación analgésica ante un dolor con parecidas características. Esta variabilidad en la presentación del dolor neuropático tiene, sin duda, una base genética. Por ello, una parte de las investigaciones futuras deberán ir dirigidas a definir la influencia del genotipo individual en el desarrollo de este tipo de dolor y en la respuesta al tratamiento.

La transmisión de una señal de dolor desde la periferia hasta el asta dorsal y los centros supraespinales, es una compleja cascada de eventos. Aunque la transición de dolor agudo a crónico probablemente tiene como eje central la activación del receptor NMDA, fenómenos de alteración fenotípica, reorganización central en el asta dorsal y la pérdida de los circuitos inhibitorios parecen subyacer en las formas más severas de dolor neuropático.

## Clasificación del dolor neuropático

El dolor neuropático se clasifica como central (daño al cerebro o la médula espinal) o periférico (que se origina por daño al nervio periférico, plexo, ganglio de la raíz dorsal o raíz).

Escuchar a los pacientes es un primer y gran paso para la identificación del dolor neuropático. En los últimos años se ha demostrado repetidamente que las palabras utilizadas por los pacientes para describir su dolor difieren entre los pacientes con dolor neuropático y no neuropático. A pesar de muchas causas, el dolor neuropático se caracteriza por un número relativamente pequeño de cualidades y características (quemazón, descarga, disestesia y alodinia) que lo distinguen de otro tipo de dolor.

Esta observación ha llevado al desarrollo y validación de una serie de herramientas clínicas en forma de cuestionarios sencillos basados en los síntomas para la detección y la identificación del dolor neuropático en la práctica clínica tales como las Escalas de Dolor Neuropático y el Cuestionario de Dolor Neuropático disponibles específicamente para los pacientes con este tipo de dolor. Sin embargo, una cuidadosa evaluación clínica sigue siendo necesaria, ya que estas herramientas de detección no logran identificar entre el 10 % y el 20 % de los pacientes con dolor neuropático.

El dolor neuropático se caracteriza por dolor espontáneo y provocado, por síntomas positivos como parestesias y disestesias, y por signos negativos (deficiencias sensoriales) que reflejan el daño neural. No es posible determinar la etiología del dolor neuropático a partir de las características clínicas del dolor. Además, puede haber otros síntomas y hallazgos clínicos (por ejemplo, paresia motora, calambres musculares y síntomas nerviosos autónomos), dependiendo de la localización de la lesión *(figura 1)*.

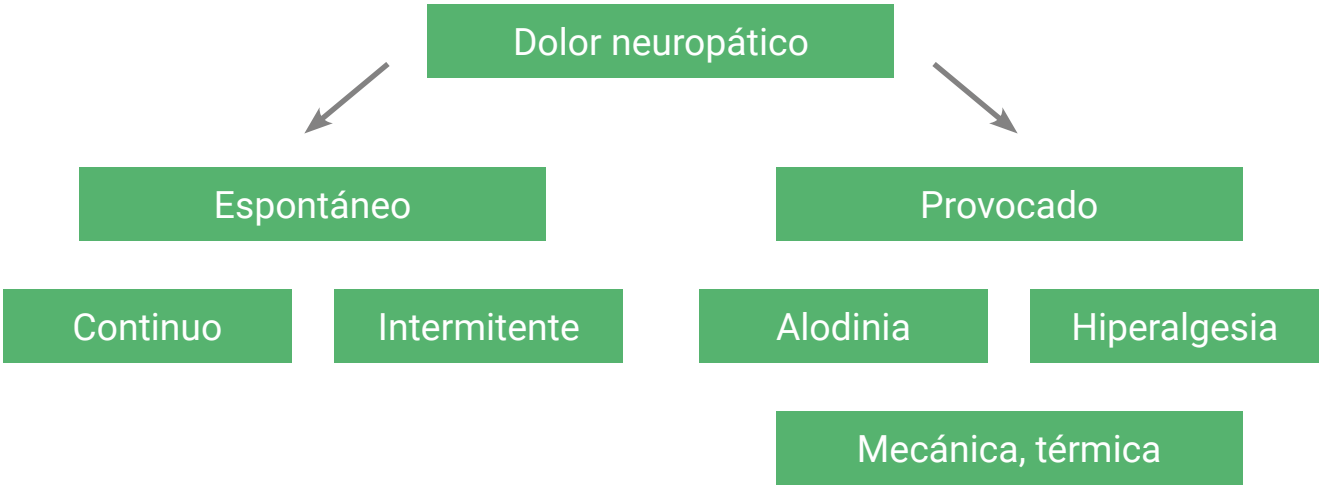


**Figura 1.** Componentes del dolor neuropático.

## Bibliografía

1. van Hecke O, Austin SK, Khan RA, et al. Neuropathic pain in the general population: a systematic review of epidemiological studies. Pain 2014;155(4):654-662.
2. Pérez C, Saldaña MT, Navarro A, Vilardaga I, Rejas J. Prevalence and characterization of neuropathic pain in a primary-care setting in Spain: a cross-sectional, multicentre, observational study. Clin Drug Investig. 2009;29(7):441-50.
3. Jensen TS, Baron R, Haanpaa M, Kalso E, Loeser JD, Rice AS, et al. A new definition of neuropathic pain. Pain. 2011; 152 (10): 2204.
4. Caviedes BE, Herranz JL. Avances en la fisiopatología y el tratamiento del dolor neuropático. Rev Neurol 2002; 35: 1037-1048.
5. Abbott CA, Malik RA, van Ross ER, et al. Prevalence and characteristics of painful diabetic neuropathy in a large community-based diabetic population in the U.K. Diabetes Care. 2011;34(10):2220-2224.
6. Smith BH, Torrance N, Bennett MI, Lee AJ. Health and quality of life associated with chronic pain of predominantly neuropathic origin in the community. Clin J Pain. 2007;23(2):143-149.
7. Lindsay A. Zilliox, MD, MS. Neuropathic Pain. Review article. American Academy of Neurology. 2017 ;23(2): 512-532.
8. Bouhassira D, Lanteri-Minet M, Attal N, Laurent B, Touboul C. Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population. Pain. 2008;136:380–7.
9. Cruccu G, Sommer C, Anand P, et al. EFNS guidelines on neuropathic pain assessment: revised 2009. Eur J Neurol. 2010;17(8): 1010-1018.
10. Diagnosis and Classification of Neuropathic Pain. Pain Clinical Updates. IASP. 2010 ; 7 (10).
11. Daousi C, MacFarlane IA, Woodward A, Nurmikko TJ, Bundred PE, Benbow SJ. Chronic painful peripheral neuropathy in an urban community: a controlled comparison of people with and without diabetes. Diabet Med. 2004;21:976–82.
12. Davies M, Brophy S, Williams R, Taylor A. The prevalence, severity, and impact of painful diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2006;29:1518–22.
13. Gore M, Brandenburg NA, Hoffman DL, Tai KS, Stacey B. Burden of illness in painful diabetic peripheral neuropathy: the patients' perspective. J Pain. 2006;7:892–900.
14. Torrance N, Smith BH, Bennett MI, Lee AJ. The epidemiology of chronic pain of predominantly neuropathic origin. Results from a general population survey. J Pain. 2006;7:281–9

15. Van Hecke O, Austin SK, Khan RA, et al. Neuropathic pain in the general population: a systematic review of epidemiological studies. Pain. 2014;155(4):654-662.
16. Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tolle TR. painDETECT: a new screening questionnaire to identify neuropathic components in patients with back pain. Curr Med Res Opin. 2006;22:1911–20.
17. Aasvang E, Brandsborg B, Christensen B, Jensen TS, Kehlet H. Neurophysiological characterization of postherniotomy pain. Pain. 2008;137:173–81.
18. Galil K, Choo PW, Donahue DVM, Platt R. The sequelae of herpes zoster. Arch Intern Med. 1997;157:1209–13.
19. Andersen G, Vestergaard K, Ingeman-Nielsen M, Jensen TS. Incidence of central post-stroke pain. Pain. 1995;61:187–93.
20. Osterberg A, Boivie J, Thuomas KA. Central pain in multiple sclerosis – prevalence and clinical characteristics. Eur J Pain. 2005;9:531–42.
21. Pérez C, Saldaña MT, Navarro A, Vilardaga I, Rejas J. Prevalence and characterization of neuropathic pain in a primary-care setting in Spain: a cross-sectional, multicentre, observational study. Clin Drug Investig. 2009;29(7):441-50.
22. Abbott CA, Malik RA, van Ross ER, et al. Prevalence and characteristics of painful diabetic neuropathy in a large community-based diabetic population in the U.K. Diabetes Care. 2011;34(10):2220-2224.
23. Davies M, Brophy S, Williams R, Taylor A. The prevalence, severity, and impact of painful diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2006;29:1518–22.
24. Campbell JN, Meyer RA. Mechanisms of neuropathic pain. Neuron. 2006;52(1):77-92.
25. Garcia R. Neuropathic Pain Phisiopatology. Actual. Med. 2011; 96(784):045 – 059
26. Terence J, Coderre TJ, Katz J. Peripheral and central hyperexcitability: Differential signs and symptoms in persistent pain. Behav Brain Sci. 1997; 20:404-19.